

BÁO CÁO THỰC HÀNH TUẦN 3

KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO CÔNG CỤ AI

Thông tin sinh viên

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Khuyên
 - Mã sinh viên: 25100683
 - Ngành: Kỹ thuật Hình ảnh
 - Trường: Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (UMP - VNU)
-

I. MỞ ĐẦU

Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) như ChatGPT, Gemini hay Claude đã tạo ra nhiều cơ hội hỗ trợ học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc rất lớn vào cách người dùng đặt câu lệnh (prompt).

Prompt Engineering là quá trình thiết kế và tối ưu hóa câu lệnh nhằm giúp AI hiểu chính xác yêu cầu, từ đó tạo ra kết quả phù hợp và có chất lượng cao hơn.

Trong bài thực hành này, em tiến hành thử nghiệm ba tác vụ học tập phổ biến với ba mức độ prompt khác nhau nhằm đánh giá hiệu quả của từng phương pháp.

II. TÁC VỤ 1: TÓM TẮT MỘT TÀI LIỆU HỌC THUẬT

Chủ đề

Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh y khoa.

1. Prompt cơ bản

"Tóm tắt bài báo về AI trong chẩn đoán hình ảnh y khoa."

Kết quả

AI tạo ra bản tóm tắt ngắn gọn nhưng còn thiếu cấu trúc và chưa làm nổi bật các nội dung quan trọng.

2. Prompt cải tiến

"Hãy tóm tắt bài báo về AI trong chẩn đoán hình ảnh y khoa thành các mục: mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả chính và kết luận. Độ dài khoảng 300 từ."

Kết quả

Bản tóm tắt có cấu trúc rõ ràng, dễ đọc và dễ nắm bắt nội dung hơn.

3. Prompt nâng cao

"Bạn là một giảng viên ngành Kỹ thuật Hình ảnh.

Hãy đọc tài liệu được cung cấp và tóm tắt theo các mục:

1. Bối cảnh nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Kết quả chính
5. Hạn chế của nghiên cứu
6. Ý nghĩa thực tiễn đối với lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh

Sau khi hoàn thành, hãy trình bày thêm 5 ý chính dưới dạng bullet points dành cho sinh viên ôn tập."

Kết quả

Nội dung chi tiết, có chiều sâu, phù hợp cho mục đích học tập và nghiên cứu.

III. TÁC VỤ 2: GIẢI THÍCH MỘT KHÁI NIỆM PHỨC TẠP

Khái niệm

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN)

1. Prompt cơ bản

"Giải thích CNN là gì."

Kết quả

AI cung cấp định nghĩa cơ bản nhưng còn mang tính học thuật và khó hiểu đối với người mới.

2. Prompt cải tiến

"Hãy giải thích CNN bằng ngôn ngữ đơn giản cho sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Hình ảnh. Sử dụng ví dụ thực tế trong nhận dạng ảnh y khoa."

Kết quả

Nội dung dễ hiểu hơn và có ví dụ minh họa.

3. Prompt nâng cao

"Bạn là giảng viên môn Trí tuệ nhân tạo trong Y học."

Hãy giải thích CNN theo trình tự:

- CNN là gì?
- Vì sao CNN phù hợp với xử lý ảnh?
- Các thành phần chính của CNN.
- Ví dụ phát hiện khối u trên ảnh CT.
- So sánh CNN với phương pháp xử lý ảnh truyền thống.

Cuối cùng hãy tạo một sơ đồ tóm tắt bằng bảng."

Kết quả

Câu trả lời đầy đủ, có hệ thống và dễ ghi nhớ hơn.

IV. TÁC VỤ 3: TẠO BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP

Chủ đề

Xử lý ảnh số.

1. Prompt cơ bản

"Hãy tạo câu hỏi ôn tập về xử lý ảnh số."

Kết quả

Các câu hỏi khá chung chung và chưa phân loại theo mức độ.

2. Prompt cải tiến

"Hãy tạo 20 câu hỏi ôn tập môn Xử lý ảnh số gồm:

- 10 câu trắc nghiệm

- 5 câu tự luận
- 5 câu vận dụng

Kèm đáp án."

Kết quả

Câu hỏi đa dạng hơn và có thể sử dụng trực tiếp để học tập.

3. Prompt nâng cao

"Bạn là giảng viên ngành Kỹ thuật Hình ảnh.

Hãy xây dựng bộ đề ôn tập môn Xử lý ảnh số gồm:

- 10 câu nhận biết
- 10 câu thông hiểu
- 5 câu vận dụng
- 5 câu vận dụng cao

Mỗi câu phải có đáp án và giải thích.

Sau đó hãy đánh dấu những kiến thức trọng tâm thường xuất hiện trong đề thi."

Kết quả

Bộ câu hỏi có tính sư phạm cao, hỗ trợ học tập hiệu quả.

V. BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI PROMPT

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ chi tiết	Thấp	Trung bình	Cao
Tính chính xác	Trung bình	Cao	Rất cao
Tính cấu trúc	Thấp	Cao	Rất cao
Khả năng áp dụng học tập	Trung bình	Cao	Rất cao
Mức độ cá nhân hóa	Thấp	Trung bình	Cao

VI. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy rằng chất lượng câu trả lời tăng lên đáng kể khi prompt được mô tả cụ thể hơn.

Prompt cơ bản thường chỉ đưa ra yêu cầu ngắn gọn nên AI phải tự suy đoán mục tiêu của người dùng. Điều này làm cho kết quả đôi khi thiếu trọng tâm.

Prompt cải tiến bổ sung ngữ cảnh, đối tượng và định dạng mong muốn, giúp AI hiểu rõ hơn nhiệm vụ cần thực hiện.

Prompt nâng cao sử dụng các kỹ thuật Prompt Engineering như:

- Role Prompting (gán vai trò cho AI).
- Structured Prompting (chia yêu cầu thành nhiều bước).
- Output Formatting (quy định cấu trúc đầu ra).
- Context Injection (cung cấp ngữ cảnh cụ thể).

Nhờ đó, kết quả tạo ra có độ chính xác và tính ứng dụng cao nhất.

VII. NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Thông qua quá trình thực hành, em rút ra một số nguyên tắc sau:

1. Xác định rõ mục tiêu cần đạt được.
2. Cung cấp đầy đủ bối cảnh liên quan.
3. Chỉ định vai trò cụ thể cho AI.
4. Quy định định dạng đầu ra mong muốn.
5. Chia nhiệm vụ phức tạp thành nhiều bước nhỏ.
6. Nêu rõ đối tượng người đọc hoặc người học.
7. Kiểm tra và cải tiến prompt nhiều lần.

VIII. KẾT LUẬN

Bài thực hành giúp em hiểu rõ tầm quan trọng của Prompt Engineering trong việc khai thác hiệu quả các công cụ AI hiện đại. Chất lượng của kết quả không chỉ phụ thuộc vào năng lực của mô hình AI mà còn phụ thuộc vào cách người dùng đặt câu hỏi.

Việc áp dụng các kỹ thuật như Role Prompting, Structured Prompting và Context Injection giúp tạo ra những câu trả lời có chất lượng cao hơn, phù hợp hơn với nhu cầu học tập và nghiên cứu trong ngành Kỹ thuật Hình ảnh tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để hoàn thiện bài nộp, cần bổ sung thêm các ảnh chụp màn hình quá trình thử nghiệm prompt trên ChatGPT theo yêu cầu của đề bài.